

Ejercicio 3 Gestión del Cronograma de CampusConnect con ProjectLibre

Metodología aplicada

Para construir el cronograma se partió de las 41 tareas de nivel 3 definidas en la WBS de CampusConnect, agrupadas en sus 6 fases (1.0 a 6.0) y, dentro de la fase de Desarrollo, en sus 3 sub-fases por especialidad (4.1 Backend, 4.2 Móvil, 4.3 Web/Backoffice). Las horas-persona estimadas en la WBS se convirtieron a días hábiles (8 h/día) y se distribuyeron asumiendo que los distintos roles del equipo (Analista, Diseñador UX/UI, Desarrollador Backend, Desarrollador Móvil, Desarrollador Web/Backoffice y QA) trabajan en paralelo dentro de cada fase, tal como describe el Planteamiento Metodológico Water-Scrum-Fall del equipo. Se tomó como fecha de inicio el 07/09/2026, cercana a la fecha de emisión del Project Charter (01/09/2026).

Las dependencias (predecesoras) se definieron respetando dos criterios: (1) la secuencia lógica de construcción de software (no se puede probar lo que no se ha desarrollado, no se puede desarrollar sobre una arquitectura no definida, etc.), y (2) la disponibilidad de cada recurso, ya que una misma persona no puede ejecutar dos tareas de su rol al mismo tiempo. Los hitos definidos en el Project Charter (SRS aprobado, Arquitectura lista, MVP interno, Beta cerrada, Despliegue a producción, Lanzamiento oficial) se modelaron como tareas de duración cero (milestones), de manera que sirvieran de puntos de control entre fases.

Resultado 1: Gráfico EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

La vista WBS de ProjectLibre confirma la jerarquía de 3 niveles definida en el Entregable 3: 6 fases principales, 3 sub-fases dentro de Desarrollo e Implementación, y las tareas de nivel 3 como hojas del árbol. A continuación se muestra un fragmento representativo (el archivo completo, con las 50 filas —41 tareas + 9 títulos de fase—, se anexa en formato PDF en la carpeta PRODUCTO III):



Figura 1. Fragmento del Gráfico EDT: fases 1.0 a 3.0 y su descomposición jerárquica.

Resultado 2: Diagrama de Red (PERT/CPM)

El Diagrama de Red muestra la secuencia lógica de predecesoras y sucesoras entre las 41 tareas. Se observa que las fases 4.1 (Backend), 4.2 (Móvil) y 4.3 (Web/Backoffice) corren en ramas paralelas una vez superado el hito de

Autenticación (R1-R5), convergiendo nuevamente en los hitos de Módulo MVP interno, Beta cerrada y Backoffice ajustado, antes de entrar a la fase de Pruebas:

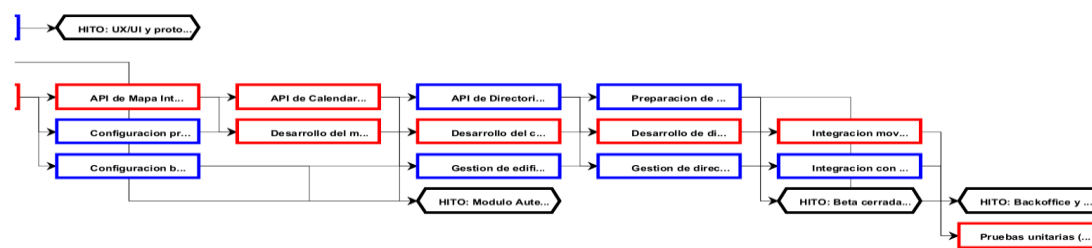


Figura 2. Fragmento del Diagrama de Red: ramificación paralela de Backend, Móvil y Web/Backoffice.

Resultado 3: Diagrama de Gantt y fecha de culminación

Con las predecesoras cargadas, ProjectLibre recalculó automáticamente las fechas de inicio y fin de cada tarea. El resumen por fase es el siguiente:

Fase	Duración	Inicio	Fin
1.0 Gestión del Proyecto	5 días	07/09/2026	11/09/2026
2.0 Análisis y Requisitos	8 días	07/09/2026	16/09/2026
3.0 Diseño	15 días	17/09/2026	07/10/2026
4.0 Desarrollo e Implementación	47 días	25/09/2026	30/11/2026
5.0 Pruebas y Control de Calidad	25 días	01/12/2026	04/01/2027
6.0 Despliegue y Puesta en Producción	5 días	05/01/2027	11/01/2027

Fecha de inicio del proyecto: 07/09/2026.

Fecha de culminación calculada: 11/01/2027 — equivalente a 18 semanas de calendario.

Figura 3. Ventana 'Información de Proyecto' de ProjectLibre con la fecha de fin calculada.

Análisis: 18 semanas calculadas vs. 16 semanas comprometidas

El Project Charter de CampusConnect compromete un plazo de 16 semanas. El cronograma construido en ProjectLibre, a partir de las horas estimadas en la propia WBS del equipo, arroja una duración de 18 semanas, es decir, 2 semanas (12,5 %) por encima de lo planificado. Esta desviación no es un error de cálculo, sino un hallazgo legítimo de la ruta crítica del proyecto, y resulta coherente con dos conceptos centrales de la Unidad 3:

- Cono de Incertidumbre (McConnell, 2004): las estimaciones realizadas en etapas tempranas del proyecto —como las horas por tarea definidas en la WBS antes de iniciar el desarrollo— tienen una variancia de hasta 4x respecto al valor real. La brecha de 2 semanas observada es consistente con ese margen de error esperado en una estimación inicial.
- Ley de Brooks (Brooks, 1975): la ruta crítica identificada pasa mayormente por las tareas asignadas a un único recurso por rol (un Desarrollador Backend, un Desarrollador Móvil, un QA/Tester), que trabajan de forma secuencial dentro de su propia especialidad. Agregar personas a mitad de camino no acorta automáticamente ese camino crítico si generan sobrecarga de comunicación y curva de aprendizaje, tal como se argumenta en el Ejercicio 2.

La ruta crítica del proyecto —la secuencia de tareas que determina la duración total— recorre: Análisis y Requisitos → Arquitectura técnica → Configuración de entornos → Autenticación (R1-R5) → APIs de Backend (Mapa, Calendario, Directorio) → Integración Móvil y Web → Pruebas unitarias y de integración → Pruebas de aceptación (UAT) → Despliegue y Lanzamiento. Cualquier retraso en alguna de estas tareas retrasa la fecha de culminación de todo el proyecto.

Conclusión

La construcción del cronograma en ProjectLibre permitió pasar de una lista de tareas con horas estimadas a un modelo visual y cuantitativo del proyecto, evidenciando de forma objetiva una tensión que solo se intuía en el Project Charter: el plazo comprometido de 16 semanas es ajustado frente al esfuerzo estimado por el propio equipo. Este resultado no invalida el compromiso asumido con el Vicerrectorado, pero sí aporta evidencia cuantitativa —basada en la ruta crítica— para sustentar decisiones de gestión (agregar recursos puntuales, paralelizar pruebas o ajustar alcance) antes de que la desviación se materialice en la fecha real de entrega.